YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : M.Fiqry Septiawan
Stambuk : 13020210109
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 081344480238
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Penerapan Optical Character Recognition (OCR) dalam Fitur Pemindaian Struk Belanja pada Aplikasi Pencatatan Keuangan
2. Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis mobile dengan Fitur Pemindaian Struk Belanja Menggunakan Optical Character Recognition (OCR)
3. Implementasi Optical Character Recognition (OCR) pada Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Mobile untuk Pemindaian Struk Belanja Otomatis

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Penerapan Library Tesseract Optical Character Recognition dalam Fitur Reimbursement Menggunakan Metode Kanban (studi kasus : pt. Kayana nusa teknologi)	Personal Track Your Cash: Prototipe Aplikasi Pembacaan Setruk 0020 Belanja Menggunakan OCR dan Google Vision	Receipt automatic reader
Nama Penulis, Tahun Terbit	Abdul Hakim , Samsoni 2024	Risna Sari, Ibrahim Musa Adi , Anita Hidayati 2023	Olga Maslova, Louis Klein, Damien Dabernat, A Benoit, Patrick Lambert 2019
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses penggantian biaya manual yang digunakan di PT. Kayana Nusa Teknologi dan mengusulkan solusi digital yang memanfaatkan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk mempercepat proses penggantian biaya, serta meningkatkan efisiensi karyawan, khususnya bagi pengguna Android.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile bernama "Track Your Cash" yang menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk membaca dan mencatat transaksi keuangan dari struk. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi mereka dengan memungkinkan mereka mengambil foto struk, yang kemudian diproses untuk mengekstrak data keuangan yang relevan secara otomatis.	Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang bisa membaca struk penjualan secara otomatis, bahkan jika kualitas gambar struk tersebut rendah. Penelitian ini menggabungkan teknologi Jaringan Saraf Dalam (Deep Neural Network), dan pemrosesan gambar tradisional serta menggunakan sistem Optical Character Recognition (OCR) untuk memastikan bahwa data yang diambil dari struk bisa akurat.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi yang memanfaatkan teknologi Optical Character Recognition (OCR) dapat meningkatkan efisiensi proses penggantian biaya di PT. Kayana Nusa Teknologi. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat proses penggantian biaya yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi karyawan, terutama bagi pengguna Android.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi mampu membaca setruk dengan akurasi 84.61%, berdasarkan pengujian terhadap berbagai kondisi pencahayaan, jarak, kejelasan tulisan, dan kondisi kertas. Dari segi performa, aplikasi menggunakan framework Xamarin yang memiliki efisiensi lebih baik dalam penggunaan prosesor (rata-rata 9.6%), namun lebih boros RAM dibandingkan aplikasi berbasis native framework.Aplikasi juga telah diuji melalui usability testing dengan hasil kepuasan pengguna sebesar 81.56%.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan berhasil meningkatkan kualitas pengenalan teks pada struk penjualan, terutama dalam kondisi gambar yang menantang. Penelitian ini mencatat perbaikan dalam waktu pemrosesan dan akurasi, dengan peningkatan yang signifikan dalam metrik seperti Intersection over Union (IoU), Word Error Rate (WER), dan Character Error Rate (CER) dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Metode ini juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi dan membaca struk dari tangkapan gambar.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Perbedaan utama penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada fokus pemindaian teks pada struk belanja. Penelitian ini hanya memproses teks total belanja keseluruhan, sedangkan penelitian saya akan memindai setiap item barang yang tercantum di struk belanja, memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menghapus item yang terbaca oleh teknologi OCR, serta mencatatnya langsung ke pengeluaran.	Perbedaan utama penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada teknologi OCR yang digunakan. Penelitian ini memanfaatkan Google Cloud Vision, sementara saya menggunakan EasyOCR, yang lebih praktis dan gratis.Selain itu, penelitian ini menggunakan Xamarin, framework C# untuk pengembangan lintas platform, yang memiliki keterbatasan dalam performa.sedangkan saya akan menggunakan Kotlin, bahasa modern untuk Android dengan sintaks lebih bersih, interoperabilitas penuh dengan Java, dan pengelolaan null yang lebih aman. Keunggulan ini menjadikan Kotlin pilihan yang lebih menjanjikan untuk pengembangan aplikasi mobile.	Perbedaan utama antara penelitian saya dan penelitian ini terletak pada hasil yang dicapai. Penelitian ini hanya berfokus pada deteksi struk belanja tanpa adanya integrasi ke platform manapun. Dengan kata lain, penelitian ini terbatas pada proses identifikasi struk tanpa menghubungkannya dengan sistem atau aplikasi lain. Sementara itu, penelitian saya bertujuan untuk tidak hanya mendeteksi struk belanja, tetapi juga mengintegrasikan hasil tersebut ke dalam aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Optical Character Recognition (OCR) dalam Fitur Pemindaian Struk Belanja pada Aplikasi Pencatatan Keuangan

Masalah Utama

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi keuangan, khususnya di kalangan Gen Z, yang merupakan kelompok usia produktif terbesar di Indonesia, mencakup 27,94% dari total populasi. Rendahnya literasi ini mengakibatkan kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif, seperti mencatat pengeluaran dan mengatur anggaran. Kurangnya akses terhadap alat yang mempermudah pencatatan keuangan, seperti fitur pemindaian struk belanja, membuat mereka rentan terhadap perilaku konsumtif, kehilangan kendali atas pengeluaran, serta potensi akumulasi utang. Akibatnya, potensi mereka untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 terhambat oleh rendahnya literasi keuangan ini, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan jangka panjang.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini memanfaatkan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) untuk memudahkan pencatatan pengeluaran dengan mengidentifikasi dan mengekstrak teks dari struk belanja, yang kemudian disimpan secara otomatis sebagai data pengeluaran. Fitur ini diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile untuk meningkatkan akurasi, dan efisiensi pencatatan keuangan, serta memungkinkan pengguna melacak pengeluaran secara real-time. Keberhasilan OCR sangat dipengaruhi oleh kualitas gambar struk, seperti resolusi, kecerahan, dan kondisi fisiknya. Selain itu, akurasi ekstraksi teks dan efisiensi pencatatan keuangan juga menjadi fokus utama dalam mengukur kinerja OCR, di mana penerapan teknologi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan meningkatkan ketepatan pencatatan dibandingkan cara manual.

Variabel yang Diamati

1. Kualitas Gambar: Pengaruh kualitas gambar (seperti resolusi, kecerahan, dan kondisi fisik struk) terhadap keberhasilan pemindaian oleh OCR.
2. Akurasi Ekstraksi Teks: Tingkat ketepatan teks yang diekstraksi oleh OCR dibandingkan dengan teks asli pada struk belanja.
3. Efisiensi Pencatatan Keuangan: Pengaruh penggunaan OCR terhadap efisiensi waktu dan ketepatan dalam mencatat pengeluaran dibandingkan pencatatan manual.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi masalah pencatatan pengeluaran, penelitian ini menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk memindai struk belanja. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan gambar struk belanja yang akan dipindai. Kemudian, model OCR dilatih dengan berbagai contoh struk yang berbeda format dan kondisinya. Setelah model siap, langkah berikutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam aplikasi mobile. Dengan

aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah gambar struk belanja, dan teknologi OCR akan secara otomatis membaca teks dari struk tersebut. Hasilnya, data pengeluaran akan disimpan dengan akurasi tinggi, serta pengguna dapat mengedit atau menghapus item yang tidak akurat.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pencatatan keuangan yang menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk fitur pemindaian struk belanja. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengunggah gambar struk belanja, di mana OCR secara otomatis mengekstrak teks dari struk tersebut dan menyimpannya sebagai data pengeluaran. Dengan fitur ini, pengguna dapat mencatat pengeluaran dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan akurasi pencatatan dan membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi OCR memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan, terutama di kalangan generasi muda.